

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Ingeniería de Requisitos – Trabajo de Fin de Bimestre

PLANTILLA DE INFORME POR ROL (VIEWPOINT)

Caso de Estudio: Transformación del Sistema de Atención Médica Remota (SAMR)
mediante Inteligencia Artificial e Interfaces Conversacionales (Bots)

1. Información General del Informe

Nombre del Equipo	[ESCRIBIR NOMBRE DEL EQUIPO]
Rol Asignado	UX/UI
Nombre del Estudiante	David Leoanrdo Leon Paredes
Fecha de Elaboración	26 de 05de 2026

2. Resumen ejecutivo del visionamiento del sistema

El sistema SAMR integra inteligencia artificial y una interfaz conversacional, con el objetivo de mejorar la telemedicina mediante la monitorización continua, las consultas remotas y la automatización de procesos clínicos clave. Desde la perspectiva de la experiencia de usuario (UX/UI), el sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva y de fácil acceso para pacientes, médicos y administradores. Esto es especialmente importante considerando que muchos usuarios pueden estar bajo estrés o en situaciones de emergencia.

Los flujos de trabajo clave de UX/UI incluyen: triaje digital mediante chatbots y asistentes de voz, alertas biométricas claras, paneles de estado dinámicos y consultas remotas asistidas por IA. Estos escenarios requieren una experiencia de usuario clara, una navegación intuitiva y una comunicación concisa, especialmente para pacientes con conocimientos técnicos limitados o en estado crítico.

En mi trabajo de UX/UI, mi principal responsabilidad es garantizar que las interacciones con los asistentes de voz, las alertas y los módulos médicos sean claras, de fácil acceso y usables. Esto ayuda a reducir los errores de interacción y aumenta la confianza del usuario en el sistema

3. Análisis de impacto de requisitos clave

Requisito / Escenario	Impacto en mi Rol	Nivel de Influencia y Justificación
(M02 – C01) Bot conversacional de primera línea.	Requiere diseñar interacciones simples y comprensibles para el reporte natural de síntomas.	Alto – Es el principal punto de contacto entre paciente y sistema
(M02-C05) Panel dinámico de estados	Necesita una visualización clara y actualizada del estado de las solicitudes y emergencias.	Alto – Influye directamente en la percepción de control y seguimiento del usuario.
(M03-C03) Explicación de alertas vía bot (XAI)	Obliga a presentar información médica compleja mediante mensajes claros y comprensibles	Alto – Impacta directamente en la comprensión y confianza del usuario
(M04-C01) Teleconsulta con Med-Gemini y XAI	Requiere interfaces organizadas y fáciles de utilizar durante videollamadas médicas.	Alto – Una interfaz confusa puede afectar la calidad de la atención médica.
(M03-C02) Detección predictiva de anomalías	Necesita presentar alertas biométricas de manera visible, comprensible y accionable.	Alto – El usuario debe comprender rápidamente el riesgo detectado y las acciones recomendadas.
((M04-C04) Rechazo y reasignación de solicitudes de emergencia.	Requiere comunicar claramente los cambios de asignación y el estado de la solicitud.	Medio-Alto – Una comunicación deficiente puede generar incertidumbre en situaciones críticas.

4. Preocupaciones, riesgos y restricciones desde mi rol

4.1 Principales preocupaciones

- Que los pacientes no entiendan bien las instrucciones que da el chatbot o el voicebot.
- Demasiada información presentada en las pantallas médicas y en los paneles de monitorización.
- Usuarios con bajo nivel técnico o adultos mayores pueden encontrar dificultades para usarlo.
- Poca claridad de las explicaciones de la IA y las alertas biométricas.
- Dificultades de acceso en dispositivos móviles o conexiones con limitaciones.
- Posibilidad de que el usuario no identifique rápidamente alertas importantes.

4.2 Riesgos identificados y Nivel de severidad

Riesgo	Severidad	Probabilidad
Usuarios no entienden correctamente las indicaciones del bot	Alta	Alta
Interfaces complejas generan errores durante emergencia	Alta	Media
Alertas críticas no son identificadas rápidamente	Alta	Media
Pacientes con bajo nivel técnico presentan dificultades de navegación	Media - Alta	Alta
Explicaciones IA generan confusión en usuarios.	Media	Media - Alta

Instrucciones: Inclluir al menos tres riesgos identificados desde su rol y visión.

5. Recomendaciones y consideraciones técnicas

5.1 Principales recomendaciones

1. Crear interfaces sencillas y bien estructuradas para pacientes y profesionales médicos.
2. Usar un lenguaje claro y fácil de entender tanto en las conversaciones del chatbot como en las alertas biométricas.

3. *Crear una jerarquía visual adecuada para destacar las alertas críticas y los estados importantes.*
4. *Crear interfaces adaptadas a dispositivos móviles y a conexiones con limitaciones.*
5. *Disminuir la cantidad de pasos necesarios en las situaciones de emergencia.*
6. *Mantener la consistencia visual entre los módulos del sistema para ayudar al aprendizaje del usuario.*

5.2 Trade-offs identificados

- Mostrar información médica detallada o mantener las interfaces simples y fáciles de usar.
- Explicaciones de IA completas vs velocidad de interacción en emergencias.
- Más cantidad de funcionalidades o facilidad de navegación.
- Interfaces visualmente completas versus rendimiento en dispositivos con recursos limitados.

6.1 Influencia de la matriz de stakeholders

Una matriz de partes interesadas nos permite identificar los diferentes grupos de usuarios involucrados en el sistema: pacientes, profesionales de la salud, administradores, instituciones médicas y organismos reguladores. Cada grupo tiene necesidades, responsabilidades y niveles de conocimientos específicos. Desde la perspectiva de la experiencia de usuario (UX/UI), esto implica diseñar una interfaz adaptada a cada grupo, garantizando que la información sea fácil de usar, accesible y comprensible. Además, el sistema debe facilitar la interacción entre usuarios con y sin experiencia, especialmente en situaciones de emergencia y atención médica.

6.2 Influencia de los casos de uso y escenarios

Los casos de uso sobre bots conversacionales, vigilancia biométrica y alertas multicanal demuestran la necesidad de interfaces rápidas, claras y accesibles. Los casos de uso demuestran que el usuario requiere entender información crítica en poco tiempo y bajo situaciones potencialmente estresantes.

6.3 Brechas o supuestos identificados

- *No se detallan criterios de accesibilidad para personas con discapacidad.*
- *No se detallan pruebas de usabilidad con pacientes reales o adultos mayores.*
- *El documento parte del supuesto de que los usuarios entenderán bien las explicaciones del bot.*
- *No se dan directrices visuales para manejo de alertas críticas.*
- *No se detallan mecanismos UX para situaciones de conectividad limitada en Edge AI.*

7. Conclusiones y aportes desde mi rol

7.1 Principales aportes de mi rol

- *Crear experiencias claras y comprensibles para pacientes y médicos.*
- *Fomentar una mejor interacción entre los usuarios y los bots conversacionales.*
- *Reducir errores de uso con interfaces simples y bien organizadas.*

7.2 Aprendizajes Clave

Al analizar casos de uso y matrices de partes interesadas desde la perspectiva de la experiencia de usuario/interfaz de usuario (UX/UI), comprendí que el diseño de interfaces para sistemas de salud basados en IA implica mucho más que la mera apariencia visual. La claridad en los mensajes, la navegación intuitiva y la comprensibilidad de las decisiones generadas por la IA son cruciales para garantizar una experiencia de usuario segura y eficaz. También reconocí la importancia de personalizar las interacciones para diferentes grupos de usuarios, incluyendo pacientes con conocimientos técnicos básicos y profesionales de la salud que requieren información clínica detallada.

Este ejercicio me permitió anticipar algunos de los desafíos que podrían surgir durante las fases de diseño e implementación, como la creación de interfaces de fácil acceso, la reducción de la complejidad de procesos críticos y la presentación adecuada de información médica sensible. Aprendí que las decisiones tomadas desde el principio, como la organización de la información, la jerarquía visual y el diseño de flujos de interacción concisos, pueden reducir los errores de usabilidad y mejorar significativamente la experiencia del usuario.

Como líder de UX/UI, considero que mi principal contribución a este proyecto fue garantizar que todos los usuarios del sistema pudieran acceder, comprender y utilizar la tecnología fácilmente. Mi contribución consistió en hacer accesibles para todas funcionalidades complejas como modelos de IA, alertas biométricas y asistentes conversacionales. De esta manera, puedo contribuir directamente al logro de los objetivos de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR), aumentando la confianza de los usuarios y logrando una telemedicina más eficiente y segura.